

物理 等速円運動：速さ・半径・角速度 basic-speed 10 もんだい

なまえ： _____

- 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 16.0 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 120 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 135 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 2.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 140 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 158 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 160 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 170 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 188 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 0.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 190 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。
- 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 208 \text{ rad/s}$ のとき、等速円運動の速さ v (m/s) を求めよ。

こたえ

- 円運動の半径 $r = 0.25 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 16.0 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: 1.5 m/s こたえ: $0.6400000000000001 \text{ m/s}$
- 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 8.0 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: 8 m/s こたえ: $0.6400000000000001 \text{ m/s}$
- 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.35 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動角速度 $\omega = (rad/s)$
こたえ: 0.4 m/s こたえ: 0.625 m/s
- 円運動の半径 $r = 2.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.4 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: 16 m/s こたえ: 1.25 m/s
- 円運動の半径 $r = 0.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.58 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: $0.16000000000000003 \text{ m/s}$ こたえ: $0.6400000000000001 \text{ m/s}$
- 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 160 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: 1.2 m/s こたえ: 4.8 m/s
- 円運動の半径 $r = 1.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 370 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動角速度 $\omega = (rad/s)$
こたえ: $3.5999999999999996 \text{ m/s}$ こたえ: 1 m/s
- 円運動の半径 $r = 0.8 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.88 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: $0.6400000000000001 \text{ m/s}$ こたえ: 2.5 m/s
- 円運動の半径 $r = 0.2 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 0.29 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動角速度 $\omega = (rad/s)$
こたえ: 0.4 m/s こたえ: 0.125 m/s
- 円運動の半径 $r = 1.0 \text{ m}$, 角速度 $\omega = 2.08 \text{ rad/s}$ 円運動の半径 r , 等速円運動速度 $v = (m/s)$
こたえ: 0.8 m/s こたえ: 2 m/s